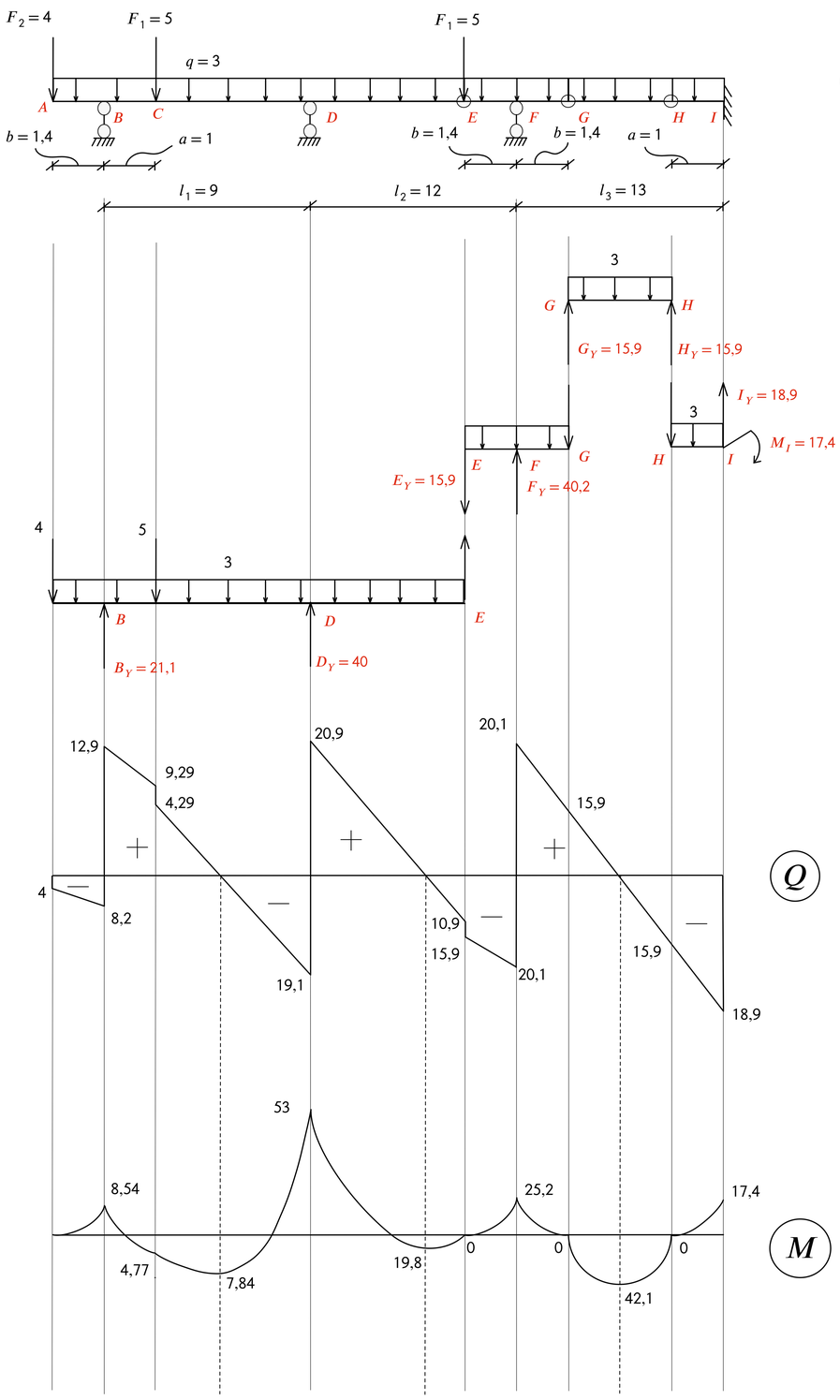

Строим схему взаимодействия шарнирной балки. Производим анализ геометрической структуры :

$Ш = C_{оп} - 3 = 6 - 3 = 3$; Количество шарниров достаточно для геометрической неизменяемости и статической определимости системы.

Определяем опорные реакции для каждого диска отдельно. Расчёт начинаем сверху :

Диск GH

$$\sum M_G = 0 \qquad q * 10,6 * 5,3 - H_Y * 10,6 = 0 \qquad H_Y = 15,9кН$$

$$\sum Y = 0 \qquad G_Y - q * 10,6 + H_Y = 0 \qquad G_Y = 15,9кН$$

Диск HI

$$\sum M_I = 0 \qquad -q * 1 * 0,5 - H_Y * 1 + M_I = 0 \qquad M_I = 17,4кНм$$

$$\sum Y = 0 \qquad -q * 1 - H_Y + I_Y = 0 \qquad I_Y = 18,9кН$$

Диск EFG

$$\sum M_E = 0 \qquad q * 2,8 * 1,4 - F_Y * 1,4 + G_Y * 2,8 = 0 \qquad F_Y = 40,2кН$$

$$\sum Y = 0 \qquad -E_Y - q * 2,8 + F_Y - G_Y = 0 \qquad E_Y = 15,9кН$$

Диск BCE

$$\sum M_B = 0 \qquad -D_Y * 9 - E_Y * 19,6 + q * 19,6 * 9,8 - q * 1,4 * 0,7 + F_1 * 1 - F_2 * 1,4 = 0 \qquad D_Y = 40кН$$

$$\sum Y = 0 \qquad -q * 21 - F_2 - F_1 + B_Y + D_Y = 0 \qquad B_Y = 21,1кН$$

Проверка всей системы : $\sum Y = 0$ $\qquad -q * (l_1 + l_2 + l_3 + b) - F_1 * 2 - F_2 + B_Y + D_Y + F_Y + I_Y = 0$

$0 = 0$

Для каждого диска строим эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и объединяем их для всей расчётной схемы.

Проверяем правильность построения эпюр по дифференциальным зависимостям :

$$Q = \frac{dM}{dx} \qquad Q = Q^{б} - \frac{\left(M^{пр} - M^{лев}\right)}{l}$$

$$Q_{AB}^{лев} = \frac{3 * 1,4}{2} - \frac{8,54}{1,4} = -4кН \qquad Q_{BC}^{лев} = \frac{3 * 1}{2} + \frac{8,54 + 4,77}{1} = 12,9кН \qquad Q_{HI}^{лев} = \frac{2 * 1}{2} - \frac{17,4}{1} = -15,9кН$$

$$Q_{AB}^{прав} = -\frac{3 * 1,4}{2} - \frac{8,54}{1,4} = -8,2кН \qquad Q_{BC}^{прав} = -\frac{3 * 1}{2} + \frac{8,54 + 4,77}{1} = 9,29кН \qquad Q_{HI}^{прав} = -\frac{2 * 1}{2} - \frac{17,4}{1} = -18,9кН$$

$$Q_{DE}^{лев} = \frac{3 * 10,6}{2} + \frac{53}{10,6} = 20,9кН \qquad Q_{EF}^{лев} = \frac{3 * 1,4}{2} - \frac{25,2}{1,4} = -15,9кН$$

$$Q_{DE}^{прав} = -\frac{3 * 10,6}{2} + \frac{53}{10,6} = -10,9кН \qquad Q_{EF}^{прав} = -\frac{3 * 1,4}{2} - \frac{25,2}{1,4} = -21,1кН$$